

Лабораторная работа 2

В ходе выполнения лабораторной работы требуется выполнить с помощью Debug пошаговое вычисление выражения:

$$Y = [(X1 + X2) \cdot X3 - X4] / X5,$$

где X1 – X5 - десятичные целые числа, взятые в из таблицы 2 вариант 6.

Действие	Операнд 1	Операнд 2	Результат
Сложение	267 (10B)	149 (95)	416 (1A0)
Умножение	416 (1A0)	15 (F)	6240 (1860)
Вычитание	6240 (1860)	2773 (AD5)	3467 (D8B)
Деление	3467 (D8B)	14 (E)	247 остаток 9 (F7 остаток 9)

Сложение.

```
C:\Documents and Settings\Администратор>DEBUG
-r
AX=0000 BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0D:0100 00741E          ADD     [SI+1E],DH      DS:001E=FF
-r ax
AX 0000
:10b
-r bx
BX 0000
:95
-e 100
0B0D:0100 00.01  74.d8
-r
AX=010B BX=0095 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0100  NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0D:0100 01D8          ADD     AX,BX
-t
AX=01A0 BX=0095 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0102  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0D:0102 1E          PUSH    DS
```

Умножение.

```
-e 100
0B0D:0100 01.f7  D8.e3
-r ip
IP 0102
:100
-r bx
BX 0095
:f
-r
AX=01A0 BX=000F CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0100  NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0D:0100 F7E3          MUL     BX
-t
AX=1860 BX=000F CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0102  NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B0D:0102 1E          PUSH    DS
```

Вычитание.

```
-e 100
0B0D:0100 F7.29 E3.d8
-r ip
IP 0102
:100
-r bx
BX 000F
:ad5
-r
AX=1860 BX=0AD5 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PE NC
0B0D:0100 29D8 SUB AX,BX
-t
AX=0D8B BX=0AD5 CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0102 NU UP EI PL NZ AC PE NC
0B0D:0102 1E PUSH DS
```

Деление.

```
-e 100
0B0D:0100 00.f7 74.f3
-r ip
IP 0100
:100
-r bx
BX 000E
:e
-r
AX=0D8B BX=000E CX=0000 DX=0000 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0100 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0D:0100 F7F3 DIV BX
-t
AX=00F7 BX=000E CX=0000 DX=0009 SP=FFEE BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=0B0D ES=0B0D SS=0B0D CS=0B0D IP=0102 NU UP EI PL NZ NA PO NC
0B0D:0102 1E PUSH DS
```

Все результаты вычислений совпали с расчетными значениями.